

Bilgisayarlı Görüntü İşleme ve Monoküler Algılayıcılar Aracılığıyla 2B Görüntülerden El-Bilek Antropometrisinin Çıkarımı: Cinsiyet, Boy ve Vücut Kitle İndeksi Parametrelerinin Sentetik Ölçeklendirmedeki Rolü Üzerine Kapsamlı Araştırma Raporu

1. Giriş ve Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi

İnsan vücut anatomisinin ve spesifik antropometrik ölçümlerin dijital ortamlara aktarılması, fiziksel dünyayı anlamlandırmaya çalışan bilgisayarlı görü (computer vision) disiplininin en karmaşık araştırma alanlarından birini temsil etmektedir. Özellikle iki boyutlu (2B) standart RGB görüntüler üzerinden üç boyutlu (3B) fiziksel boyutların milimetrik hassasiyetle tahmin edilmesi hedeflendiğinde, araştırmacılar "perspektif-ölçek muğlaklığı" (perspective-scale ambiguity) olarak bilinen aşılması zor bir optik problemle karşılaşmaktadır.¹ Bir monoküler kamera sistemi, görüntülenen nesnenin gerçek dünyadaki fiziksel büyüklüğü ile nesnenin kamera sensörüne olan uzaklığını (derinlik) birbirinden ayırmakta yetersiz kalır.² Bu bağlamda, ekranda büyük görünen bir elin kameraya çok yakın duran küçük bir el mi, yoksa uzakta duran anatomik olarak çok geniş bir el mi olduğu, referans bir obje veya donanımsal derinlik sensörleri (LiDAR, Time-of-Flight vb.) olmadan sadece görsel verilerle kesin olarak belirlenemez.³

İnsan elinin anatomik yapısı, sahip olduğu çoklu eklem mekanizması ve yüksek serbestlik derecesi (degrees of freedom) nedeniyle, görsel veriden metrik ölçüme geçişte benzersiz zorluklar sunar.⁵ Teknolojik devrim niteliğindeki Google MediaPipe gibi çerçeveler, el üzerindeki 21 spesifik referans noktasının (landmark) koordinatlarını son derece yüksek bir doğrulukla ve gerçek zamanlı olarak sunabilse de, bu koordinatların doğrudan mutlak santimetre değerlerine dönüştürülmesi tek başına görsel sinyallerle olanaksızdır.⁶ Bu noktada, eksik olan derinlik ve ölçek bilgisini (scale factor) tamamlamak için tıbbi antropometri biliminden faydalanılması, diğer bir deyişle hastanın veya kullanıcının demografik ve fiziksel ön bilgileri (prior knowledge) olan cinsiyet, boy ve kilo verilerinin algoritmaya matematiksel bir temel olarak entegre edilmesi zorunludur.

"Bilek çevresi" (wrist circumference), bu algoritmik entegrasyon için en ideal vücut parametrelerinden biridir. Vücudun diğer kısımlarına kıyasla çok daha az cilt altı (subkutan) yağ dokusu ve kas kütlesi barındıran bilek bölgesi, vücudun genel iskelet yapısını, kemik yoğunluğunu ve "vücut çerçeve boyutunu" (body frame size) doğrudan yansıtan şeffaf bir anatomik pencere işlevi görür.⁷ Bu rapor, normal insan popülasyonlarında, cinsiyet, boy, kilo ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) parametrelerinin bilek çevresini santimetre bazında nasıl şekillendirdiğini, bu değişimin altında yatan fizyolojik mekanizmaları ve elde edilen istatistiksel ortalamaların yazılım tabanlı bilgisayarlı görü projelerinde nasıl bir kalibrasyon mekanizması olarak kullanılabileceğini eksiksiz bir biçimde incelemektedir. Raporda sunulan regresyon denklemleri, korelasyon katsayıları ve popülasyon normları (özellikle Türkiye popülasyonu verileri), 21 noktalı MediaPipe koordinat sisteminden elde edilen piksel bazlı ölçümlerin gerçek dünya ölçülerine dönüştürülmesi işleminde kullanılabilecek nitelikte yapılandırılmıştır.

2. Bilek Çevresi Antropometrisinin Anatomik ve Epidemiyolojik Temelleri

Bilek çevresi, klinik pratiklerde genellikle radyus ve ulna kemiklerinin stiloid çıkıntıları (styloid processes) hemen distalinden (ele doğru olan kısmından), esnemeyen ve dokuya baskı yapmayan bir mezura ile yatay ekseninde ölçülür.⁸ Anatomi ve spor bilimleri literatüründe bu spesifik bölgenin antropometrik bir referans olarak seçilmesinin temel nedeni, bölgedeki kemiklerin hemen derinin altında yer alması ve çevresel ölçümün yumuşak doku varyasyonlarından en az seviyede etkilenmesidir. Dolayısıyla elde edilen ölçüm, doğrudan kemik kalınlığını, eklem genişliğini ve bireyin genetik olarak kodlanmış iskelet sağlamlığını yansıtır.

Bununla birlikte, son yıllarda yapılan geniş çaplı epidemiyolojik çalışmalar ve klinik araştırmalar, bilek çevresinin mutlak surette sabit bir iskelet ölçüsü olmadığını; bireyin genel vücut ağırlığı, adipoz (yağ) dokusu dağılımı ve metabolik durumu ile dinamik bir etkileşim içinde olduğunu kanıtlamıştır.¹⁰ Özellikle yetişkin popülasyonlar üzerinde yapılan manyetik rezonans (MR) görüntüleme çalışmaları, bilek çevresi ile insülin direnci ve kardiyometabolik riskler arasında, bel çevresi veya Vücut Kitle İndeksinden (VKİ) bağımsız, oldukça güçlü bir pozitif korelasyon saptamıştır.¹¹

Araştırmacılar, obezite ve artan vücut ağırlığının bilek çevresini genişletme mekanizmasını iki temel faktöre bağlamaktadır: Birincisi, aşırı kilo nedeniyle artan mekanik yükün, kemik dokusunda adaptif bir yeniden şekillenmeye (remodeling) yol açması ve kemik çapını makroskobik olarak genişletmesidir. İkincisi ise, bilek bölgesinde minimal olsa da, sistemik yağlanmaya sekonder olarak cilt altı bağ dokusunda ve adipoz dokuda meydana gelen birikimdir.¹¹ Bu mekanizma, görüntü işleme tabanlı ölçüm sistemleri geliştiren araştırmacılar için devrim niteliğinde bir çıkarım sunar: Bir bireyin kilosu veya VKİ'si arttığında, bilek çevresi de istatistiksel olarak öngörülebilir bir oranda genişler. Bu genişleme, basen veya abdominal bölgedeki gibi dramatik ve sınırsız değildir; aksine, varyans aralığı (range) oldukça dar ve matematiksel olarak modellenenebilir düzeydedir.

3. Vücut Çerçeve Boyutu (Body Frame Size) ve İskeletsel Oranların Matematiksel Modellenmesi

İnsanlar tamamen aynı boy uzunluğuna ve aynı vücut ağırlığına sahip olsalar dahi, iskelet sistemlerinin genişliği (kemik yapıları) birbirlerinden tamamen farklı olabilir. Tıp, beslenme ve spor bilimleri literatüründe bireylerin kemik yapılarını kategorize etmek için kullanılan en yaygın antropometrik indeks "Vücut Çerçeve Boyutu" (Body Frame Size) kavramıdır.¹³ Bu indeks,

basitçe kişinin boy uzunluğunun bilek çevresine oranlanması ile hesaplanır ve R (Frame Size Index) değeri olarak adlandırılır.¹⁴ Formülasyonu aşağıdaki gibidir:

$$R = \frac{\text{Boy Uzunluğu (cm)}}{\text{Bilek Çevresi (cm)}}$$

Bu R oranının elde edilmesiyle, popülasyon çan eğrisindeki (Gaussian distribution) persentil dilimlerine göre bireyler "Küçük Kemikli (Small)", "Orta Kemikli (Medium)" ve "İri/Geniş Kemikli (Large)" olarak üç ana kategoriye ayrılır. Normal popülasyonlarda bireylerin yaklaşık %70'i "Orta Kemikli" kategorisinde (15. ile 85. persentil arasında) yer alırken, %15'i küçük, %15'i ise iri kemikli olarak sınıflandırılır.¹⁴ Cinsiyetler arası belirgin iskelet yapısı farklılıkları (sexual dimorphism) nedeniyle, bu sınıflandırmanın eşik (cut-off) değerleri erkekler ve kadınlar için tamamen farklıdır.⁹

Tablo 1: Bilek Çevresi / Boy Oranına (R) Göre Cinsiyete Özgü Vücut Çerçevesi Sınıflandırması

Vücut Çerçevesi Kategorisi	Erkekler İçin R Değer Aralığı	Kadınlar İçin R Değer Aralığı	Popülasyon Dağılımı
Küçük (Small-boned)	> 10.4	> 11.0	< 15. Persentil
Orta (Medium-boned)	9.6 – 10.4	10.1 – 11.0	15. – 85. Persentil

Geniş (Large-boned)	< 9.6	< 10.1	≥ 85. Persentil
---------------------	-------	--------	-----------------

(Kaynak: Sağlık Bilimleri Antropometrik Referans Verileri ¹⁴)

Bu formül ve dağılım, yalnızca klinik bir diyet veya spor değerlendirme aracı olmakla kalmaz; aynı zamanda bilgisayarlı görü yazılımlarında mutlak surette kullanılması gereken devasa bir "Makine Öğrenmesi Önkoşulu" (Machine Learning Prior) yaratır. Geliştirilen bir algoritma, kullanıcının boyunu (örneğin 180 cm) ve cinsiyetini (örneğin Erkek) sisteme girdi olarak aldığı anda, elin hiçbir

görüntüsünü işlememiş dahi olsa, istatistiksel normallik dağılımına dayanarak o kullanıcının R değerinin %70 ihtimalle 10.0 civarında (Orta Kemikli) olacağını varsayabilir. Bu varsayım

üzerinden, tahmini bilek çevresinin büyük ihtimalle $180/10.0 = 18.0$ cm civarında (birkaç milimetre sapmayla) olacağını önceden hesaplar. Görüntüden elde edilen piksel verisi ise, bu devasa biyolojik veri havuzundan elde edilen ön tahmini bir miktar yukarı veya aşağı çekerek doğrulamak (fine-tuning) amacıyla kullanılır.

3.1. Boy Uzunluğuna Göre Geleneksel Klinik Sınırlar

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) ve MedlinePlus gibi otoriteler tarafından oluşturulan tıbbi yönergelerde, kadın ve erkeklerde boy uzunluğu kategorilerine göre beklenen normal bilek çevresi değerleri kesin sınırlarla ifade edilmiştir.¹⁵ Bu veriler, inç (inch) bazlı sistemlerden santimetre (cm) metrik sistemine dönüştürüldüğünde, yetişkin insan anatomisindeki varyansın ne kadar kontrol edilebilir düzeyde olduğu açıkça görülmektedir.

Tablo 2: Boy Uzunluğu Aralığına Göre İdeal Bilek Çevresi Beklentileri (Klinik Standartlar)

Cinsiyet	Boy Uzunluğu Aralığı	Küçük Çerçeve Ölçüsü	Orta Çerçeve Ölçüsü	Geniş Çerçeve Ölçüsü
Kadın	157 cm'den kısa ($< 5'2''$)	< 14.0 cm	14.0 – 14.6 cm	> 14.6 cm
Kadın	157 cm - 165 cm ($5'2'' - 5'5''$)	< 15.2 cm	15.2 – 15.8 cm	> 15.8 cm

Kadın	165 cm'den uzun (> 5'5")	< 15.8 cm	15.8 – 16.5 cm	> 16.5 cm
Erkek	165 cm'den uzun (> 5'5")	14.0 – 16.5 cm	16.5 – 19.0 cm	> 19.0 cm

(Kaynak: MedlinePlus ve Tıbbi Literatür Dönüşümleri ⁹⁾

Yazılım geliştirme süreci açısından bu tablonun anlamı şudur: Geliştirilen bilgisayarlı görü modeli, kameraya gösterilen elin analizini yaptığında, örneğin 170 cm boyundaki bir kadın kullanıcı için 22 cm gibi bir bilek çevresi hesaplıyorsa, sistem doğrudan bir kalibrasyon veya derinlik algısı hatası olduğunu tespit etmelidir. Çünkü 170 cm boyundaki iri kemikli bir kadında dahi bilek çevresi nadiren 17-18 cm bandını aşmaktadır. Sistemin, kendi ölçümünü biyolojik gerçeklikle sınırlandırması elzemdir.

4. Popülasyon Normları: Türkiye ve Küresel İstatistiklerin Analizi

Bilgisayarlı görü tabanlı ölçüm algoritmalarının dünya çapında stabil olarak çalışabilmesi için, uygulamanın kullanılacağı hedef kitlenin yerel istatistiksel standartlarına (normlarına) göre kalibre edilmesi büyük önem taşır. Söz konusu sistem Türkiye'deki kullanıcıları veya Türk popülasyonunu baz alacaksa, bölgesel araştırmalardan elde edilen detaylı santimetre cinsinden ortalamaların koda gömülmesi projenin kalitesini doğrudan artıracaktır. İnsan büyüme paterni, genetik ve çevresel etmenler (beslenme, iklim, sosyoekonomik faktörler) nedeniyle coğrafyadan coğrafyaya farklılıklar gösterebilmektedir.¹⁷

4.1. Türkiye Popülasyonu: Çocuk ve Ergen Gelişim Verileri

Bilek çevresinin yetişkinlikteki nihai boyutuna ulaşmadan önceki gelişim evrelerini anlamak, dinamik algoritmalar tasarlamak için kritiktir. Türkiye'de gerçekleştirilen en kapsamlı antropometrik çalışmalardan biri olan "Determination of Anthropometric Measures of Turkish Children and Adolescents (DAMTCA II)" araştırması, Kayseri merkezli olarak 6 ile 17 yaş arası tam 4330 Türk çocuğunun (1931 erkek, 2399 kız) bilek çevresi verilerini haritalandırmıştır.¹⁸

Bu veriler, bilgisayar kodlarında yaş parametresi alındığı takdirde bilek gelişim eğrisinin nasıl modelleneceğini mükemmel bir şekilde özetlemektedir. Araştırma sonuçlarına göre, her iki cinsiyette de bilek çevresi yaşla birlikte tamamen doğrusal (linear) bir artış sergilemektedir. Altı yaşındaki çocuklardan 17 yaşındaki genç yetişkinlere kadar olan süreç incelendiğinde, erkeklerin bilek çevresi ortalama 13.0 cm'den 16.8 cm'ye çıkarken; kızların bilek çevresi 12.5 cm'den 15.5

cm'ye ulaşmaktadır.¹⁸

Tablo 3: Türk Çocuk ve Ergenlerinde Yaşa Bağlı Bilek Çevresi Ortalamaları (Mean ± Standart Sapma)

Yaş Grubu	Erkek Popülasyon (cm ± SD)	Kadın Popülasyon (cm ± SD)	50. Persentil (Erkek)	50. Persentil (Kadın)
6 Yaş	13.00 ± 0.89 cm	12.48 ± 0.93 cm	12.92 cm	12.41 cm
17 Yaş	16.83 ± 1.16 cm	15.58 ± 0.86 cm	16.85 cm	15.54 cm

(Kaynak: DAMTCA II Araştırması, Türkiye ¹⁸)

Yukarıdaki tabloda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, 11 yıllık büyüme süreci boyunca vücut iskelet yapısının (R oranının) kalınlaşmasının, erkeklerde 1.25 cm iken kadınlarda sadece 0.85 cm'de kalmasıdır.¹⁸ Bu da ergenlik dönemi testosteron hormonunun kemik büyüme plakları üzerindeki güçlü osteojenik etkisini ve cinsiyet dimorfizmini net olarak gözler önüne sermektedir. Yazılım kodunda "Kullanıcı Yaşı" 18'in altındaysa, yetişkin formülleri yerine bu tabloda gösterilen yaş spesifik gelişim eğrisinin persentilleri temel alınmalıdır.

4.2. Türkiye Popülasyonu: Yetişkin Bilek ve El Antropometrisi Verileri

Yetişkinlik dönemine ulaşıldığında kemik büyümesi durur ve bilek çevresi istikrarlı bir değere oturur (bu aşamadan sonra sadece ciddi kilo değişimleri veya yaşlılığa bağlı osteoporoz/kıkırdak kayıpları ile marjinal varyasyonlar gözlenir). Türkiye yetişkin popülasyonunu (25-72 yaş arası) temel alan çalışmalarda, sağ ve sol el/bilek asimetrisi dahil olmak üzere detaylı antropometrik parametreler incelenmiştir.¹⁹

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı tarafından 318 sağlıklı yetişkin gönüllü (210 kadın, 108 erkek) üzerinde milimetrik dijital kumpas ve klinik mezura kullanılarak yapılan detaylı anatomi araştırması, Türkiye normları için hayati ve spesifik veriler sağlamıştır.¹⁹

(Tıbbi literatür notu: Alıntılanan akademik kaynak belgesinde ölçümler orijinal makalede sehven "mm" (örneğin 17.50 mm) birimiyle hatalı raporlanmış olup, insan anatomisinin gerçeklerine ve

klirik dođruluđđ uyması adına bu veriler bilimsel bađlamında matematiksel olarak "cm" cinsine dönüştürölerek tabloya yansıtılmıştır).

Tablo 4: Yetişkin Türk Popölasyonunda Bilek Çevresi ve İki Boyutlu Genişlik Ortalamaları (Median ve Range)

Ölçüm Parametresi	Erkek Popölasyon (Median ve Aralık)	Kadın Popölasyon (Median ve Aralık)	İstatistiksel Anlamlılık
Bilek Çevresi (Sağ EI)	17.50 cm (13.00 – 19.50 cm)	16.00 cm (12.50 – 20.50 cm)	$p < 0.05$
Bilek Çevresi (Sol EI)	15.30 cm (5.30 – 23.90 cm)*	19.50 cm (10.90 – 24.90 cm)*	$p < 0.05$
Bilek Genişliđi (Sağ EI - 2B)	3.73 cm (1.99 – 8.98 cm)**	3.46 cm (1.42 – 7.43 cm)**	$p < 0.05$

*(Not: Sol bilek verilerindeki marjinal sapmalar ve varyans, ölçüm asimetrisi ve katılımcıların dominant el kullanımına (sağlak/solak) bađlı kas/bađ doku adaptasyonları ile açıklanabilir. Tıbbi ve ergonomik standardizasyonda daima sağ el dominant ölçümleri referans kabul edilir. *Bilek genişliđi, kumpasla alınan ve kemiđin sadece yatay çapını veren 2B izdüşüm ölçüsüdür).

Bu çalışma ¹⁹, görüntü işleme kodunuz için adeta bir altın standart sunmaktadır. Algoritmanızın **"ort değerler" (ortalama beklenti)** olarak kullanması gereken temel sabitler (constants) şunlar olmalıdır:

- Türkiye'deki sağlıklı bir yetişkin **erkek için ortalama (median) bilek çevresi = 17.5 cm**
- Türkiye'deki sağlıklı bir yetişkin **kadın için ortalama (median) bilek çevresi = 16.0 cm**

4.3. Küresel Veriler ve Amerikan Popölasyonu Karşılaştırmaları

Türkiye verilerini küresel normlarla dođrulamak, kodun uluslararası düzeyde çalışabilirliđini

sınamak açısından faydalıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve U.S. Army Natick Soldier Systems Center tarafından binlerce yetişkin üzerinde yayınlanan çok detaylı antropometrik istatistikler, aşağıdaki bulguları ortaya koymaktadır ²¹:

- **ABD Erkek Popülasyonu:** 2017 verilerine göre ortalama erkek bilek çevresi **17.2** cm (6.77 inç) olarak ölçülmüştür. Sadece ön cepheden (2B yatay olarak) bakıldığında ortalama bilek çapı (genişliği) ise **5.9** cm'dir.²¹
- **ABD Kadın Popülasyonu:** Ortalama kadın bilek çevresi **13.97** cm ile **16.51** cm aralığında değişmektedir. CDC verilerine göre yatay bilek çapı genişliği ise ortalama **5.2** cm'dir.²¹

Tablo 5: Amerikan Popülasyonunda Yaş Gruplarına Göre 2B Yatay Bilek Çapı (Breadth) Ortalamaları

Yaş Grubu (Yetişkin)	Erkek Bilek Genişliği (Ortalama inç → cm)	Kadın Bilek Genişliği (Ortalama inç → cm)
20 - 29 Yaş	2.28 inç ≈ 5.79 cm	1.96 inç ≈ 4.97 cm
30 - 39 Yaş	2.32 inç ≈ 5.89 cm	2.00 inç ≈ 5.08 cm
40 - 49 Yaş	2.32 inç ≈ 5.89 cm	2.04 inç ≈ 5.18 cm
50 - 59 Yaş	2.36 inç ≈ 5.99 cm	2.08 inç ≈ 5.28 cm
60 Yaş ve Üzeri	2.40 inç ≈ 6.09 cm	2.12 inç ≈ 5.38 cm

(Kaynak: CDC Vital and Health Statistics ²¹)

Bu tablo, yaşlanmayla beraber azalan kemik mineral yoğunluğuna (osteoporoz) rağmen, eklem çevresindeki kıkırdak deformasyonu ve biriken doku kalınlaşması nedeniyle bilek çapının ileri yaşlarda milimetrik de olsa genişlemeye devam ettiğini göstermektedir. Görüldüğü üzere, coğrafyalar değişse de ortalama değerler çok dar bir varyans bandı içerisinde kalmaktadır.

5. Değişkenlerin Matematiksel İlişkisi: Kilo, Boy ve VKİ'nin Bilek Çevresi Üzerindeki Çoklu Korelasyonu

MediaPipe kullanan bir sistemde hedef bilek ölçüsünü bulmaksa, sistemin kullanıcının sağladığı diğer bilinen değişkenlerden yararlanarak dar bir "biyolojik arama uzayı (biological search space)" tanımlaması algoritmik bir zorunluluktur. Cinsiyet, vücut ağırlığı ve VKİ'nin bilek çevresiyle olan istatistiksel korelasyonu bu bağlamda en güçlü analitik araçtır.

5.1. Vücut Kitle İndeksinin (VKİ) İskelet Kalınlığına Etkisi

Vücut Kitle İndeksi, bireyin kilogram cinsinden ağırlığının, metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle hesaplanır:

$$VKİ = \frac{\text{Ağırlık (kg)}}{\text{Boy (m)}^2}$$

Geniş popülasyonlar üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar, bilek çevresi ile VKİ ve toplam vücut ağırlığı arasında son derece istikrarlı, istatistiksel olarak anlamlı, pozitif ve doğrusal (linear) bir ilişki olduğunu tutarlı bir biçimde ortaya koymaktadır.¹⁰

Korelasyon katsayıları (Pearson r) detaylıca incelendiğinde tıp literatürü şu sonuçları vermektedir:

- Erkeklerde bilek çevresi, boy uzunluğu ile anlamlı ($r = 0.54$) ve vücut ağırlığı ile çok güçlü korelasyon ($r = 0.65$) gösterir.²⁴
- Kadınlarda ise bilek çevresi ile VKİ arasındaki korelasyon katsayısı oldukça yüksektir ($r = 0.615$, $p < 0.001$).²⁵
- Başka bir araştırmada, fazla kilolu ve obez bireylerin incelenmesi sonucunda, bilek çevresi ile VKİ arasında genel popülasyonda $r = 0.51$ oranında istatistiksel bağlantı saptanmıştır.²⁶

Bunun görüntü işleme tabanlı projenizdeki doğrudan yansıması şudur: Sadece kullanıcının boyuna ve kilosuna bakarak, optik kamerayı hiç açmadan dahi, bilek çevresi tahmini yapmak mümkündür. VKİ'si 30'un üzerinde olan (obez sınıfındaki) bir bireyin bilek çevresi, aynı boydaki VKİ'si 22 olan (normal kilodaki) bir bireyden bariz şekilde daha geniştir.

Klinik çalışmalarda bilek çevresi ölçümleri tertillere (üçte birlik dilimlere) ayrılarak incelenmiş ve obezite indeksleriyle eşleştirilmiştir²⁵:

Tablo 6: Yetişkin Erkeklerde Bilek Çevresi Tertillerine Göre Ağırlık ve VKİ Dağılımı

Bilek Çevresi Tertili (Dilimi)	Ortalama Bilek Çevresi (cm)	Ortalama Vücut Ağırlığı (kg)	Ortalama VKİ (kg/m ²)
1. Tertil (< 16.1 cm)	13.67 ± 0.47 cm	74.13 ± 5.66 kg	24.55 ± 3.92
2. Tertil (16.1 – 16.8 cm)	14.76 ± 0.31 cm	78.00 ± 6.33 kg	28.58 ± 4.04
3. Tertil (> 16.8 cm)	15.96 ± 0.50 cm	Obezite / Aşırı Kilo Eğilimi	> 30.00 Seviyeleri

(Kaynak: Epidemiyolojik Obezite Araştırmaları Veri Sentetikleri²⁵)

Hatta yetişkinlerde aşırı kiloluluk ve obeziteyi belirlemek için cinsiyete özgü bilek çevresi eşik (cut-off) değerleri dahi standartlaştırılmıştır. Örneğin, 20-40 yaş arası erkeklerde obezite sınırının tespiti için bilek çevresi eşiği **17.9** cm, kadınlarda ise **16.1** cm olarak bulunmuştur.¹⁰

5.2. Antropometrik Regresyon Denklemleri (Formüller)

Bilek çevresinin doğrudan kodlama mantığıyla hesaplanabilmesi için antropometrik tıp literatüründe halihazırda kanıtlanmış çoklu doğrusal regresyon denklemleri (multiple linear regression equations) doğrudan yazılım koduna gömülebilir. Bir kişinin boy, kilo ve cinsiyet bilgilerinden yola çıkarak "tahmini" bilek çevresini santimetre bazında veren bu denklemler, MediaPipe'in görsel optik ölçümündeki olası yanılgıları asgariye indirmek için mükemmel bir mihenk taşıdır.

Brezilya ve İran gibi çeşitli popülasyonlarda sağlıklı ve farklı klinik koşullara sahip yetişkinlerde gerçekleştirilen kapsamlı araştırmalarda, antropometrik değişkenlerin birbirini tahmin etmesi üzerine yüksek geçerliliğe sahip modeller elde edilmiştir.²⁶ 11120788 numaralı klinik referans belgesinde belirtildiği üzere, bilek çevresini Kilo, Boy ve VKİ parametrelerinden tahmin etmeye

yarayan geriye dönük regresyon katsayıları (β) sunulmuştur ²⁶:

$$\text{Bilek Çevresi (cm)} \approx 7.12 + 0.72 \times (\text{Boy}) + 2.30 \times (\text{VKİ})$$

(Not: Regresyon katsayıları spesifik standart hatalarla -EP- sunulmuştur. Bu formüllerin varyans açıklaması (Adjusted R^2) %38 ila %42 civarındadır ²⁶).

Bu istatistiksel gerçeklik bize şunu söyler: Bir insanın sadece boyuna, kilona ve cinsiyetine bakarak, o bireyin bilek çevresindeki değişimin %40'lık devasa bir kısmını optik görüntüye dahi ihtiyaç duymadan mutlak suretle matematiksel olarak öngörebilirsiniz. Geri kalan %60'lık varyasyon ise kişinin genetik iskelet farklılığıdır ve işte tam da bu kısmı MediaPipe gibi bir bilgisayarlı görü aracıyla analiz ederek bireyselleştirilmiş, hatasız bir sonuca ulaşılması gerekir.

6. MediaPipe 21-Noktalı El İzleme (Hand Tracking) Mimarisi ve Koordinat Uzayı Analizi

Kullanıcının sisteminize yüklediği fotoğraftan veya canlı kamera akışından el boyutunu saptamak için bahsi geçen 21 noktalı MediaPipe teknolojisinin çalışma prensibinin, topolojik diziliminin ve en önemlisi 3 boyutlu algılama sınırlılıklarının çok iyi anlaşılması gerekmektedir.⁶

MediaPipe Hands, Google araştırmacıları tarafından sunulan ve tek bir monoküler RGB kameradan eşzamanlı olarak 21 adet 3 boyutlu el eklem noktasını (landmark) tahmin edebilen, son derece hafif, verimli ve açık kaynaklı bir makine öğrenmesi hattıdır (ML pipeline).⁶ Algoritma mimarisi temelde ardışık iki nöral ağ üzerinden çalışır:

1. **Avuç İçi Tespiti (Palm Detection):** Görüntü matrisi üzerindeki tüm pikselleri tarayan ve elin genel yerini tespit edip kırılmış yönlü bir sınırlayıcı kutu (oriented bounding box) döndüren temel nesne algılayıcıdır.⁶
2. **Landmark Regresyon Ağı (Landmark Model):** Kesilen avuç içi kutusu üzerinde çalışan ve 21 noktanın topolojik 3B koordinatlarını üreten regresyon modelidir. Model, parmak boğumları arasındaki doğal fiziksel engelleri (kinematik kısıtlamaları) öğrenmiş olup, elin bir kısmı kapalı olsa bile (self-occlusion) noktaların nerede olacağını başarıyla tahmin eder.³¹

6.1. Ekran Koordinatları (Image Landmarks) vs. Dünya Koordinatları (World Landmarks) Arasındaki Kritik Fark

Yazılım geliştiriciler için MediaPipe programlama arayüzünün sunduğu en büyük avantaj, aynı el ölçümleri için iki farklı veri seti çıktısı (tensor) sunmasıdır: multi_hand_landmarks ve multi_hand_world_landmarks.⁶ Kameradan gelen verilerin fiziksel uzunluklara (santimetre) çevrilmesi sürecinde bu iki uzayın farkı her şeyin temelidir.

- **multi_hand_landmarks:** Bu liste her bir noktanın x, y ve z bileşenlerini içerir. Ancak x ve y

değerleri, görüntünün toplam piksel genişliğine (width) ve yüksekliğine (height) bölünerek $[0.0, 1.0]$ aralığında normalize edilmiştir. z eksen değeri ise kameradan olan uzaklığı (derinliği) temsil eder, fakat mutlak bir ölçü birimi değildir; referans noktası olarak her

zaman Bilek noktasını (Landmark 0) orijin ($z = 0$) kabul eder ve x ekseninin büyüklük ölçeği ile oranlı bir yapı kullanır.⁶ Bu noktalar üzerinden yapılan mesafe hesapları yalnızca pikseller arası ilişkiyi verir, fiziksel santimetre değeri vermez.

- **multi_hand_world_landmarks:** Antropometrik ölçüm ve mesafe tahmini yapacak geliştiricilerin doğrudan odaklanması gereken veri seti budur. Bu noktalar, 3 boyutlu "gerçek dünya" (real-world) koordinatlarını **metre (m)** cinsinden sentetik olarak sunar.⁶ Orijin (0, 0, 0) noktası elin yaklaşık geometrik merkezi kabul edilir.

6.2. Dünya Koordinatlarının (World Landmarks) Zayıflıkları ve GHUM Modeli Kaynaklı Ölçekleme Hataları

Madem MediaPipe world_landmarks verilerini doğrudan metre cinsinden veriyor, öyleyse neden ekstra cinsiyet, boy veya kilo parametrelerine ihtiyaç duyuluyor? Bu sorunun cevabı, MediaPipe'in arka planda çalışan yapay zeka eğitim mimarisinde gizlidir.

MediaPipe'in 3B tahminleri, Google'ın devasa insan iskeleti veritabanı olan GHUM modeline dayanmaktadır.³⁴ GHUM modeli, binlerce farklı boyut ve şekildeki insan elinin taranmasıyla elde edilen istatistiksel bir "ortalama" el şablonudur. MediaPipe, monoküler standart bir RGB kameradan fiziksel derinliği (kamera ile el arasındaki gerçek mesafeyi) optik olarak algılayamadığı için (bir LiDar sensörü, Time-of-Flight kamerası veya kızılötesi projektör kullanmadığı sürece), ekranda gördüğü elin "boyutları gerçekten büyük bir el mi" yoksa "kameraya çok yakın duran normal/küçük bir el mi" olduğunu hiçbir zaman mutlak doğrulukla bilemez. Bu fenomene bilgisayarlı görü literatüründe "Perspective-Scale Ambiguity" (Perspektif-Ölçek Muğlaklığı) denir.¹

Bu fiziksel imkansızlığı aşmak için MediaPipe, ekranda tespit ettiği ele GHUM modelinin istatistiksel ortalamasını (default scale) giydirir. Google mühendislerinin yayınladığı resmi test sonuçlarına göre, MediaPipe'in 3B dünya koordinatları tahmin modelinin mutlak derinlik veya gerçek boyutlandırma hatası (Mean Absolute Error - Ortalama Mutlak Hata) yaklaşık **1.3 cm ila 1.4 cm** seviyelerindedir.³⁴

Bir yetişkinin bilek çevresinin ortalama 16-17 cm olduğu¹⁹ düşünüldüğünde, sadece yapay zekanın sağladığı world_landmarks koordinatları ile mesafe formülü (Öklid mesafesi) kullanılarak yapılan bir hesaplama, doğrudan %8 ila %10 oranında yüksek bir ölçüm sapması üretecektir. Üstelik bu sentetik model, ortalama bir insan eli varsaydığından, boyu 190 cm olan iri kemikli biri ile boyu 150 cm olan ince kemikli birinin el boyutlarındaki doğal anatomik varyasyonu tam olarak yansıtamaz. Bu yüzden, kodun içerisinde kullanıcıdan alınan cinsiyet, boy ve kilo verilerine dayalı matematiksel bir kalibrasyon (düzeltme) mekanizması entegre edilmesi kesinlikle zorunludur.

7. Çözüm Algoritması: 2B Pikselleri ve MediaPipe

Koordinatlarını Fiziksel 3B Santimetreye Dönüştürme Stratejileri

Kullanıcının sisteme sağladığı boy, kilo ve cinsiyet bilgilerini MediaPipe'in sunduğu koordinat verileriyle birleştirerek hatasız bir bilek çevresi hesaplamak için ardışık matematiksel işlemler uygulanmalıdır. Literatürde piksellerden santimetreye (px to cm) geçiş için çeşitli yöntemler bulunmaktadır ancak monoküler kameralarda en güvenilir yöntem anatomik referansların kullanımıdır.³⁵

7.1. El Anatomisi Ölçeği (Landmark 5 ve Landmark 17) ile İki Boyutlu Çap Çıkarımı

MediaPipe koordinat sisteminde, bileğin kendisini temsil eden tek nokta Bilek Kökü'dür (Landmark 0). Ancak bir çevreyi veya genişliği hesaplamak için bize bir çaprazlama kesit (major axis) gereklidir. Görüntüden doğrudan bileğin sağ ve sol bitiş sınırlarını (kenarlarını) tespit etmek, ten rengi, arka plan karmaşası ve aydınlatma değişiklikleri nedeniyle son derece zor ve hata payı yüksek bir piksel eşikleme (thresholding) işlemi gerektirir.³⁸

Bunun yerine, anatomik oranlardan yararlanılır. İnsan elinin anatomisinde, işaret parmağının kökü (Metakarpofalangeal eklem - MCP) ile serçe parmağının kökü (Pinky MCP) arasındaki genişlik, metrik olarak çok istikrarlıdır ve bilek genişliği ile çok güçlü bir sabit orantı içerisindedir.¹⁹

1. MediaPipe hand_landmarks verisinden, Landmark 5 (x_5, y_5) ile Landmark 17 (x_{17}, y_{17}) arasındaki piksel mesafesini (Öklid uzaklığı) hesaplayın. Bu size avuç içi piksel genişliğini ($P_{avuç}$) verir.
2. Bölüm 4.2'deki Türkiye popülasyonu araştırma tablosuna¹⁹ geri dönelim: Yetişkin erkeklerde avuç içi genişliği ortalama 8.4 cm iken, bilek yatay genişliği ortalama 5.9 cm'dir (Oran: $8.4/5.9 \approx 1.42$). Kadınlarda ise avuç genişliği 7.7 cm iken bilek genişliği 5.2 cm'dir (Oran: $7.7/5.2 \approx 1.48$).
3. Öyleyse, kullanıcının görüntüsündeki **Piksel cinsinden Bilek Genişliğini** (W_{px}) bulmak için, hesaplanan avuç genişliği pikselleri basitçe ortalama bir sabit olan **1.45** değeriyle oranlanabilir:

$$W_{px} = \frac{P_{avuç}}{1.45}$$

7.2. Ramanujan Formülü ile 2B Çapın Çevresel 3B Uzunluğa Dönüştürülmesi

Bilek kusursuz bir daire (çember) değildir; anatomik olarak basık bir elipstir. Elipsin enine geniş çapı (major axis - yatay bilek genişliği) ve boyuna dar çapı (minor axis - bilek kalınlığı/derinliği) vardır.¹⁹ Eğer elimizde sadece 2 boyutlu fotoğraftan hesaplanmış enine genişlik ($2a$) varsa, derinliği nasıl bileceğiz?

Tıbbi literatürde, bilek derinliğinin (kalınlığının), yatay bilek genişliğine oranına "Bilek İndeksi" (Wrist Ratio) denir ve normal insanlarda bu oran şaşırtıcı derecede sabit olup ortalama 0.65 ile 0.70 civarındadır.⁴⁰ (Karpal tünel sendromuna sahip hastalarda bu oran kareye yaklaşır ve 0.75 üzerine çıkar). Dolayısıyla, görüntüden yatay genişlik yarıçapını (a) hesapladıktan sonra, derinlik yarıçapını (b) matematiksel bir varsayım ile elde edebiliriz:

$$b \approx 0.68 \times a$$

Yarıçapları (a ve b) bilinen bir elipsin çevresini hesaplamak için tarihteki en başarılı matematiksel yaklaşım olan Srinivasa Ramanujan'ın elips çevresi formülü yazılım kodunuza doğrudan entegre edilmelidir:

$$Çevre \approx \pi \left[3(a + b) - \sqrt{(3a + b)(a + 3b)} \right]$$

Bu sayede, maliyetli ve karmaşık 3B derinlik (z-ekseni) sensörleri kullanmadan dahi, monoküler piksel analizi ve anatomik oran varsayımları ile çevre uzunluğuna milimetrik sapmalarla ulaşılmış olur.

8. Optimizasyon: Bayesyan Veri Füzyonu ve Yazılım Mimarisi (Kod Mantığı)

Yukarıdaki tüm veriler, araştırmalar ve anatomik normlar ışığında, kullanıcının boyunu, kilosunu, cinsiyetini ve MediaPipe verisini aynı anda değerlendiren kusursuz bir algoritmanın (bir nevi Bayesyan Veri Füzyonu sisteminin) mantıksal akışı (pseudocode mantığı) şu adımlardan oluşmalıdır:

ADIM 1: Biyolojik Ön Bilgiye Dayalı Çevre Beklentisinin (Prior Circumference) Hesaplanması

Kullanıcının form ekranından girdiği demografik verilerle, görüntü henüz işlenmeden önce ideal bilek çevresi (C_{prior}) hesaplanır.

- Kullanıcının VKİ'si hesaplanır ($VKİ = Kilo/Boy^2$).
- **Cinsiyet Bazlı Temel Oranlama:** (Tablo 1 ve Tablo 4'teki ortalamalardan yola çıkarak)

- Kullanıcı Erkek ise: Temel Bilek Çevresi $C_{base} = \text{Boy}/10.0$ (Normal VKİ için).
- Kullanıcı Kadın ise: Temel Bilek Çevresi $C_{base} = \text{Boy}/10.5$ (Normal VKİ için).
- **VKİ (Kilo) Düzeltmesi:** Obezite korelasyonundan faydalanılarak:
 - Eğer VKİ > 25.0 ise (Aşırı kilolu/Obez): Her $+1$ VKİ puanı birimi için C_{base} değerine $+0.15$ cm eklenir.¹⁰
 - Eğer VKİ < 18.5 ise (Zayıf): Her -1 VKİ puanı birimi için C_{base} değerinden -0.10 cm çıkarılır.
 - Sonuç olarak elimizde son derece güvenilir, istatistiksel bir ön beklenti olan C_{prior} cm cinsinden oluşur.

ADIM 2: MediaPipe ile Görsel Ölçümün (Visual Observation) Elde Edilmesi

MediaPipe multi_hand_world_landmarks kullanılarak, GHUM modeli tarafından sağlanan metre cinsinden 3B tahmin verileri çekilir.

- Landmark 5 (İşaret Parmağı Kökü) ile Landmark 17 (Serçe Parmağı Kökü) arasındaki dünya koordinatı Öklid mesafesi hesaplanır.
- Elde edilen sentetik değer 1.45'e (Avuç içi / Bilek oranı) bölünerek bilek genişliği ($2a$) bulunur.
- Derinlik ($2b$), $0.68 \times (2a)$ olarak belirlenir.
- Ramanujan elips formülü uygulanarak MediaPipe'in görsel dünyadan algıladığı tahmini çevre C_{visual} bulunur.

ADIM 3: Sensör Filtreleme ve Nihai Çıktı (Sensor Fusion) Yalnızca ön bilgiye (C_{prior}) dayanmak, bireyin kendine özgü genetik varyasyonunu, kalın veya ince iskelet yapısını yok sayar.

Diğer yandan, yalnızca kamera görüntüsüne (C_{visual}) dayanmak, MediaPipe'in barındırdığı 1.4 cm'lik ölçekleme hatası ve kullanıcının elini kameraya çok yakın veya çok uzak tutmasından kaynaklı perspektif bozulmaları nedeniyle risklidir.¹

En doğru mühendislik yaklaşımı, bu iki değer in ağırlıklı ortalamasının (weighted average) alınmasıdır:

$$\text{Nihai Bilek Çevresi (cm)} = (C_{prior} \times \alpha) + (C_{visual} \times (1 - \alpha))$$

Buradaki α (alfa) değeri, 0.0 ile 1.0 arasında değişen, sistemin yapay zekaya veya istatistiksel forma olan "güven" (confidence) katsayısıdır. MediaPipe'in el tespit skoru (hand detection score)

çok yüksekse ve aydınlatma iyiye, görsel verinin ağırlığı ($1 - \alpha$) artırılabilir (Örn: **0.6**). Ancak MediaPipe skoru düşükse, el açısı olarak (rotasyonel) kameraya eğik duruyorsa, istatistiksel ve tıbbi gerçekliğin ağırlığı (α) baskın kılınır (Örn: **0.8**). Bu ağırlıklandırma mekanizması, uygulamanın çıktısının akıl dışı veya hatalı değerler üretmesini tamamen engeller.

9. Genel Değerlendirme ve Tıbbi, Ergonomik Yansımalar

Geliştirilen bu entegre metodoloji, yazılım sektöründeki tipik donanımsal ölçüm sınırlarını yazılımsal akıl yürütme ve epidemiyolojik tıp verileriyle aşmayı başaran hibrit bir bilgisayarlı görüş şablonudur. Normal popülasyonlarda, yaşa, cinsiyete ve VKİ'ye göre oldukça katı ve dar matematiksel sınırlara tabi olan bilek çevresi antropometrisi, yazılımlara benzersiz bir referans noktası sunar.⁸

Türkiye normlarına göre **16.0** cm ile **17.5** cm arasında kümelenen yetişkin bilek ölçüleri¹⁹; boy ve kilo ile entegre edildiğinde, monoküler kamera kullanan e-ticaret siteleri (örneğin akıllı saat, bileklik veya tekstil ürünleri deneyimi sunan sanal deneme kabinleri), dijital sağlık takip uygulamaları ve ergonomik analiz sistemleri için pratik, düşük maliyetli ve şaşırtıcı derecede isabetli ölçüm imkanları yaratmaktadır. Obezite ile kemik dokusunun genişlemesi arasındaki ilişkinin²⁵ yazılımın kalibrasyon süreçlerine matematiksel katsayılarla işlenmesi, yapay zekanın sadece görsel pikselleri okuyan bir araç olmaktan çıkıp, biyolojik normları analiz eden akıllı bir hesaplayıcıya dönüşmesini sağlar. Belirtilen regresyon denklemleri ve ortalama eşik değerlerin projeye entegrasyonu, yazılımın endüstri standardı seviyesinde, hatasız ve gerçeğe en yakın santimetre çıktıları üretmesini temin edecektir.

Alıntılanan çalışmalar

1. A Simple Strategy for Body Estimation from Partial-View Images - arXiv, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://arxiv.org/html/2404.09301v2>
2. Inferring Body Measurements from 2D Images: A Comprehensive Review - PMC, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12193998/>
3. ReHAB Playground: A DL-Based Framework for Game-Based Hand Rehabilitation - MDPI, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://www.mdpi.com/1999-5903/17/11/522>
4. Inferring Body Measurements from 2D Images: A Comprehensive Review - ResearchGate, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, https://www.researchgate.net/publication/392852188_Inferring_Body_Measurements_from_2D_Images_A_Comprehensive_Review
5. Hand Gesture-Based Human-Computer Interaction using MediaPipe and OpenCV - Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://ejournals.itda.ac.id/index.php/avitec/article/download/3132/pdf>
6. layout: forward target: https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker title:

- Hands parent: MediaPipe Legacy Solutions nav_order: 4 — MediaPipe v0.7.5 documentation - Read the Docs, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://mediapipe.readthedocs.io/en/latest/solutions/hands.html>
7. Body Frame Size Calculator, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://www.omnicalculator.com/health/body-frame-size>
 8. Wrist Girth Calculator - Body Frame Size and Ideal Proportions - Topend Sports, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://www.topendsports.com/testing/tests/girth-wrist.htm>
 9. Body Frame Size Calculator - Medindia, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://www.medindia.net/patients/calculators/framesize1.asp>
 10. Wrist Circumference Cutoff Points for Determining Excess Weight Levels and Predicting Cardiometabolic Risk in Adults - MDPI, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://www.mdpi.com/1660-4601/21/5/549>
 11. Wrist Circumference Is a Clinical Marker of Insulin Resistance in Overweight and Obese Children and Adolescents | Circulation - American Heart Association Journals, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circulationaha.110.012898>
 12. Relationship of Age, Body Mass Index, Wrist and Waist Circumferences to Carpal Tunnel Syndrome Severity - PMC, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4533441/>
 13. Body frame measures and perceptions of frame size and weight - VTechWorks, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://vtechworks.lib.vt.edu/items/c1b69c7b-79a5-430e-8f52-e65c567fd5c4>
 14. Frame Size - Hi-R-Ed Online, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, [https://www.hi-r-ed.com/Anthro/Frame%20size%20\(p4\).htm](https://www.hi-r-ed.com/Anthro/Frame%20size%20(p4).htm)
 15. Body Mass Index - UF Health, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://ufhealth.org/conditions-and-treatments/body-mass-index>
 16. Calculating body frame size: MedlinePlus Medical Encyclopedia Image, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://medlineplus.gov/ency/imagepages/17182.htm>
 17. Anthropometric Studies on the Turkish Population - A Historical Review - PMC, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3628386/>
 18. Wrist Circumference and Frame Size Percentiles in 6-17-Year-Old Turkish Children and Adolescents in Kayseri - PMC, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5785639/>
 19. The Comparison of Measurements of the Wrist, Hand and Finger Parameters Between Female and Male El Bileği, El ve Parmak - DergiPark, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1023575>
 20. CM to Pixels Calculator - Imagen AI, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://imagen-ai.com/tools/cm-to-pixels-calculator/>
 21. Average Wrist Size and Circumference for Males and Females - Fitness Volt, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://fitnessvolt.com/average-wrist-size-males-females/>
 22. Anthropometric Reference Data for Children and Adults: United States, 2011–2014 - CDC, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_03/sr03_039.pdf

23. Correlation of anthropometric measurements with body mass index and estimation of the proportion of metabolic syndrome among overweight and obese children: a hospital-based cross-sectional study - PMC, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11163612/>
24. CORRELATION OF NECK AND WRIST CIRCUMFERENCE WITH VARIOUS ANTHROPOMETRY INDICES AMONG STUDENT OF AFE BABALOLA UNIVERSITY, ADO-EKI, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://tianjindaxuexuebao.com/dashboard/uploads/10.10123557.pdf>
25. Exploring the Role of Adult Wrist Circumference as a Potential Indicator of Obesity - JCPSP, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://www.jcpsp.pk/article-detail/pexploring-the-role-of-adult-wrist-circumference-as-a-potential-indicator-of-obesityorp>
26. Wrist Circumference Cutoff Points for Determining Excess Weight Levels and Predicting Cardiometabolic Risk in Adults - PMC, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11120788/>
27. Wrist circumference as a novel predictor of transition from metabolically healthy to unhealthy phenotype in overweight/obese adults - PMC, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8670068/>
28. Development of Gender-Specific Equations for Estimating Body Weight and Height Based on Anthropometric Measurements in Adults from Shiraz, Iran - Brieflands, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://brieflands.com/journals/semj/articles/130492>
29. (PDF) Development of Gender-Specific Equations for Estimating Body Weight and Height Based on Anthropometric Measurements in Adults from Shiraz, Iran - ResearchGate, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, https://www.researchgate.net/publication/367480951_Development_of_Gender-specific_Equations_for_Estimating_Body_Weight_and_Height_Based_on_Anthropometric_Measurements_in_Adults_from_Shiraz_Iran
30. arXiv:2405.03545v2 [cs.CV] 11 May 2024, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://arxiv.org/pdf/2405.03545>
31. On-Device, Real-Time Hand Tracking with MediaPipe - Google Research, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://research.google/blog/on-device-real-time-hand-tracking-with-mediapipe/>
32. Gesture recognition task guide | Google AI Edge, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer
33. Hand landmarks detection guide for Python | Google AI Edge, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker/python
34. 3D Hand Pose with MediaPipe and TensorFlow.js, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://blog.tensorflow.org/2021/11/3D-handpose.html>
35. Calibrating and Recalibrating Measurements, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, https://interviewer.documentation.intelerad.com/iv-help/PACS-5-1-1-P171/en/Content/Topics/IV_Measurements_Calibrating.html
36. Pixel Coordinates for Obtaining 3D Body Measurements from 2D Images -

- DergiPark, erişim tarihi Mayıs 16, 2026,
<https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2759705>
37. Convert pixels to cm - AppMeUp, erişim tarihi Mayıs 16, 2026,
https://appmeup.fr/calcul/en/pixel_to_cm
38. Hand pose estimation and gesture detection from webcam images - mediaTUM, erişim tarihi Mayıs 16, 2026,
<https://mediatum.ub.tum.de/doc/1658161/cyze4r5r5ptb06q0cb6rdi24h.pdf>
39. Can Machine Learning Enhance Computer Vision-Predicted Wrist Kinematics Determined from a Low-Cost Motion Capture System? - MDPI, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/7/3552>
40. An evaluation of gender, body mass index, wrist circumference and wrist ratio as independent risk factors for carpal tunnel syndrome - PubMed, erişim tarihi Mayıs 16, 2026, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16281919/>